

基于RK3588的全自动眼球多参数测量仪

摘要

本产品基于瑞芯微RK3588平台与Ubuntu系统，设计并实现了一款全自动电脑验光仪，集屈光度测量、角膜曲率测量和眼轴长度测量三大功能于一体。系统采用USB高清摄像头通过V4L2接口实时采集1280×720分辨率、30fps帧率的MJPEG眼部图像，经RGB24格式转换后送入多线程图像处理管线。在算法层面，系统综合运用连通域分析实现瞳孔精确定位，并进行图像分析技术提取角膜曲率半径与散光参数，通过环形直径测量获取眼内径数据，结合图像边界检测计算角膜直径以及瞳孔间距，最终将原始值转换为球镜度、柱镜度和轴位等临床屈光参数。

系统采用分层多线程架构：V4L2采集线程通过FrameQueue线程安全队列传递图像，多线程专享CPU资源进行核心算法运算，UI主线程基于Qt5框架保障交互流畅性，线程间通过信号槽机制松耦合通信，响应时间低于200ms。设备控制层面，通过多路串口分别负责测量数据接收、眼轴采集、眼别检测和光源控制，并设计了基于坐标变换的电机闭环控制算法，实现XY平面自动对准与动态追踪。数据管理采用SQLite数据库持久化存储，支持历史查询、报表预览。经测试验证，屈光度精度达 $\pm 0.25D$ ，角膜曲率精度达 $\pm 0.5D$ ，眼轴长度精度达 $\pm 0.05mm$ 。该验光仪将嵌入式与眼科诊疗技术深度融合，可广泛应用于临床诊断、近视防控筛查、镜片验配及视光检查等场景，有效提升了眼部检查的效率与精度。

关键词：RK3588；眼部参数测量；图像处理；多线程；眼科诊断

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统具备三大核心测量功能：屈光测量可分析球镜度数、柱镜度数及轴位；角膜曲率测量可获取角膜曲率半径、散光度数及轴位；生物测量可精确测量眼轴长度、瞳孔尺寸及角膜横径。系统支持全自动测量模式，患者仅需注视目标点即可完成全部参数采集，无需人工干预。设备配备1280×720分辨率高清摄像头，支持实时图像显示与采集，图像处理帧率达30fps。系统采用Qt框架开发图形化用户界面，操作直观简洁。设备具备患者信息管理功能，可录入姓名、年龄、性别等基本信息；支持测量数据自动保存与历史记录查询，方便医生进行对比分析；提供报告打印功能，可生成包含全部测量参数的检查报告。系统采用多线程架构，确保视频采集、数据处理与界面更新并行运行。

1.2 应用领域

该测量仪集屈光度、角膜曲率、眼轴长度多参数测量功能于一体，操作便捷、响应迅速，可广泛应用于以下领域：

（1）医院眼科门诊：作为常规检查设备，快速完成患者屈光状态、角膜形态及眼轴长度的综合评估，为白内障术前测算、屈光手术术前检查和术后随访提供精准数据支撑。

（2）青少年近视防控：适用于学校、社区卫生中心等场所的大规模视力筛查，通过眼轴长度动态监测实现近视发展趋势的早期预警，为制定个性化干预方案提供客观依据。

（3）视光中心与眼镜店：提供精准的球镜度、柱镜度、轴位及角膜曲率参数，优化镜片验配效果；同时支持角膜塑形镜适配前检查，评估角膜形态与适配性。

（4）眼科科研与教学：作为基于RK3588的便携式嵌入式测量平台，可用于眼视光学科的数据采集、算法验证及实验教学。

1.3 主要技术特点

系统采用多线程架构，视频采集由独立工作线程负责，持续等待摄像头采集新图像，采集完成后传递至主线程；串口通信由独立线程处理，支持异步收发与解析；图像处理与UI更新则在主线程实现。各模块通过Qt信号槽机制通信，确保数据传递安全，系统响应时间 $\leq 200\text{ms}$ 。基于V4L2框架实现高清摄像头图像

采集，支持MJPEG解码与RGB24转换，帧率达30fps。利用串口通信实现测量数据可靠传输，支持水平垂直对准与前后距离调整等电机控制指令。通过检测—控制确认的闭环流程确保眼球精准定位，具备指令发送状态管理及图像处理重入保护机制。采用SQLite数据库存储数据，支持持久化与快速查询。

1.4 主要性能指标

指标	参数
摄像头分辨率	1280×720
图像处理帧率	30fps
眼轴测量精度	±0.05mm
角膜曲率测量范围	35-55D
屈光测量范围	-20D~+20D
串口波特率	115200bps
系统响应时间	<200ms

1.5 主要创新点

- 1.基于RK3588内置NPU加速图像处理算法，将屈光度、角膜曲率和眼轴长度的完整测量流程压缩至毫秒级，显著优于传统嵌入式方案。
- 2.，可根据不同光照条件与个体差异自适应定位瞳孔，并结合图像检测与电机闭环对准系统，实现复杂环境下虹膜中心的鲁棒跟踪与精准定位。
- 3.设计V4L2采集、多线程处理与Qt5 UI渲染三层并行架构，通过FrameQueue线程安全队列及信号槽机制实现线程间松耦合通信，确保视频采集、数据处理与界面交互互不阻塞，系统整体响应时间低于200ms。

1.6 设计流程。

（1）需求分析：依据临床验光国家标准，确定屈光度精度 $\leq 0.25D$ 、角膜曲率精度 $\leq 0.5D$ 、眼轴长度精度 $\leq 0.05mm$ 、系统响应 $\leq 200ms$ 等核心指标。

（2）硬件选型：选定RK3588八核主控，搭载USB红外摄像头、四路串口分别负责测量接收、调焦通信、眼别检测和光源控制，配合XY步进电机平台、频托机构与10.1英寸触摸屏，构成机电一体化硬件系统。

（3）软件架构：采用分层多线程设计——V4L2采集线程通过安全队列异步传递图像帧，绑定专用核心运行眼部特征定位与参数计算等核心算法，Qt5主线程保障界面交互流畅性，线程间以信号槽队列连接实现解耦通信。

(4) 算法与通信设计：图像处理通过图像增强、特征提取与参数计算，结合坐标转换与数据修正，最终输出临床测量参数。串口通信采用统一二进制帧协议，XY平台基于"检测→移动→确认"闭环控制实现自动对准。

(5) 界面与集成验证：基于Qt5无边框窗口（1280×800）实现拖拽移动与模式组合切换；完成软硬件联调与线程优先级优化后，通过标准模拟眼60次重复性测试与72小时拷机验证精度与稳定性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统以 RK3588 嵌入式 Linux 平台为核心，由外设采集与执行层、核心控制层和交互输出层组成。USB 摄像头将眼部图像输入视频采集模块，软件基于 V4L2 完成图像采集与格式转换后，将图像传递至图像处理模块；图像处理模块完成瞳孔定位，并将位置偏差传递给电机控制模块。电机控制模块根据处理结果发送控制指令，驱动执行机构完成移动，形成基于图像反馈的闭环控制。后通过图像处理及角膜检测和轴位参数提取测量数据，患者信息和结果报告由数据管理模块统一管理，并输出至触摸屏、本地 SQLite 数据库和打印设备，最终完成从图像采集到测量结果输出的完整业务流程。



图1 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统采用分布式控制架构，以瑞芯微 RK3588 为核心处理器，通过多路串口和 USB 连接外部控制板，实现图像采集、电机控制、光源控制与生物参数测量的协同工作。系统硬件主要由以下六个部分组成：

1. 电机控制模块负责控制目标运动到指定位置；
2. 眼轴测量模块输出出瞳距和眼轴长度数据；
3. 测量结果串口接收屈光相关数据；
4. 摄像头模块用于实时获取眼部图像；

5. LD激光控制模块负责测量期间的激光开关；

6. 显示与打印模块负责人机交互和报告输出。

2.2.2 机械设计介绍

机械结构围绕“稳定成像、可控运动、便于操作”展开。整机建议采用桌面式布局：前端为眼部采集与光学测量窗口，中部为RK3588主控板、摄像头、激光、调焦与电机运动机构，底部为电源和接口板，正面配置触控显示屏。运动部分需要保证位置控制具有足够的重复定位能力，同时避免机械晃动影响图像中心检测。摄像头支架应与光学中心保持固定关系。

局部设计可分为显示屏固定组件、光学采集组件、电机运动组件、颞托/定位组件和外壳支撑组件。显示屏固定组件要求便于触控操作；光学采集组件要求稳固并便于校准；电机运动组件需要与串口控制指令匹配，能够执行三维定位和双眼切换动作；外壳需要保留散热孔、USB/串口/电源接口和维修开口。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本软件为运行于 RK3588 嵌入式 Linux 平台的全自动眼球多参数测量控制系统，主要围绕视频采集、图像处理、电机控制和数据管理四个模块构成完整的软件流程。系统启动并完成登录后进入主界面，由主界面完成数据库、配置参数、摄像头和串口通信等初始化工作；随后软件根据当前患者信息进入测量流程，通过视频采集模块持续获取眼部图像，并将图像传递给图像处理模块进行实时分析。图像处理结果进一步作为电机控制模块的输入，用于驱动设备完成三维定位和测量准备，最终由数据管理模块完成患者信息、测量结果、历史记录和报告打印等功能。

2.3.2 软件各模块介绍

视频采集模块：基于V4L2接口驱动USB高清摄像头，采集1280×720分辨率、30fps帧率的MJPEG格式视频流，经JPEG解码转为RGB24图像。采用select()轮询机制等待帧就绪，采集帧通过FrameQueue线程安全队列异步传递给图像处理与UI渲染线程，确保采集不丢帧、处理不阻塞。

图像处理模块：系统算法核心，运行于独立的线程中。综合运用图像分割技术实现瞳孔中心坐标实时计算；采用图像处理技术对角膜圆环图像进行处理，提取角膜曲率半径（R1/R2）、散光度及轴位（AX）；通过环形直径测量与边界检测获取眼内径、角膜直径及瞳孔间距等关键参数。

设备控制模块：通过四路串口分别与测量板、调焦板、眼别检测板和激光模块通信，实现XY平台对准、前后移动、激光开关等执行部件控制。设计基于坐标变换的闭环反馈算法，根据图像处理结果实时计算位置偏差并驱动电机微调，确保测量定位精准可靠。

数据管理模块：基于SQLite轻量级数据库实现患者信息与测量数据的持久化存储，支持按姓名、日期等条件快速检索历史记录。提供屈光度、角膜曲率、眼轴长度等多参数报表的屏幕预览与打印功能，并可导出格式化数据供临床分析与科研统计使用。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整机外观采用立式一体化设计，机身正面配备10.1英寸触摸显示屏，上方为光学测量窗口与摄像头采集模块；机身集中布置USB、串口及电源等外部接口，布局清晰合理。整机结构紧凑，操作便捷，符合临床使用场景的人机工程学要求。



图2 实物图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

整机采用分层式布局设计：上层为光学测量采集窗口，中层为RK3588S核心板、摄像头、激光及运动控制组件，底层主要为电源模块。配备摄像头固定支架、显示屏安装框架及内部板卡定位结构，预留散热开孔与维护窗口，结构紧凑稳固且便于装配调试。

3.2.2 软件成果

软件系统基于嵌入式Linux+Qt 框架开发，采用多线程架构：V4L2线程负责USB摄像头MJPEG视频采集（1280×720 30fps），图像处理线程完成瞳孔定位并检测，主线程驱动Qt图形界面与用户交互。系统通过四路串口分别实现测量数据接收、调焦控制、眼别检测及激光开关控制，配合USB总线完成瞳距与眼轴长度数据传输。具备患者信息管理、SQLite测量数据持久化及报告打印功能，UI界面直觉简洁。



图3 界面设计图

3.3 特性成果

经测试，系统屈光测量误差 $\leq \pm 0.25D$ ，角膜曲率测量误差 $\leq \pm 0.5D$ ，眼轴测量误差 $\leq \pm 0.05mm$ 。系统响应时间 $\leq 200ms$ ，满足快速检测需求。双眼自动切换、瞳孔三维定位及测量步骤衔接流畅，单次双眼完整测量可在60秒内完成。连续多次测量数据的重复性良好，S/C/A及K1/K2关键参数波动范围满足临床一致性要求。UI界面响应流畅，串口通信无误码丢帧，打印报告格式完整。



图4 测量结果图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

1. AI模型集成：可集成深度学习模型实现病变识别与辅助诊断；
2. 远程医疗支持：可增加网络通信模块，实现远程会诊与数据共享；
3. 多模态数据融合：可增加眼压测量、眼底成像等模块，实现多参数分析；
4. 移动端适配：可开发Android/iOS客户端，实现测量数据的实时查看与管理。

4.2 心得体会

参与眼球自动测量系统的开发，是一次充满挑战与成长的学习经历。作为一支由学生组成的团队，我们怀揣着对医疗设备智能化的憧憬，希望通过技术手段提高眼部检查的效率与精度。然而，从需求分析到系统实现的每一步，都远比课堂上学到的知识复杂，让我们深刻体会到理论与实践之间的差距。

最大的挑战集中在软硬件联调阶段。系统涉及 RK3588S 核心板、USB 摄像头、步进电机、调焦控制板、生物测量仪等多个硬件模块，每个模块都有独立的驱动和通信协议。当各模块集成时，硬件驱动的兼容性、串口通信的时序同步、电机控制的精度校准等问题交织在一起。特别是电机控制与图像处理的协同工作，需要精确的时序控制，任何微小的延迟都可能导致测量失败。我们从底层驱动开始排查，逐步定位问题，这个过程让我们深刻体会到，嵌入式系统开发需要对软硬件都有深入理解，任何一个环节的疏忽都可能引发连锁反应。

面对困难，我们秉持着求真务实，创新求索的科研精神。我们不仅查阅资料了解了各控制板的工作原理和通信协议，还优化了图像处理算法的鲁棒性。在这过程中，我们发现并解决了许多潜在的问题：调试生物测量仪通信时，串口数据解析一直出错，我们反复检查代码仍无法解决，最终我们对照协议文档仔细检查解析流程，逐帧对比协议规定的格式和实际接收到的数据，发现解析逻辑出现了问题。这件事让我们明白，软件开发必须严格遵循协议规范，任何细微的偏差都可能导致通信失败。

此外，我们对解析逻辑按步骤进行了细分，将整个解析过程分解为帧头检测、长度校验、数据提取、校验验证等独立步骤，每个步骤都添加了详细的日志输出。经过重构后的代码逻辑清晰明了，当出现问题时能够快速定位到具体

步骤，调试效率大大提高。这让我们认识到，良好的代码结构和清晰的逻辑设计是开发可靠软件的基础。

团队合作是项目最大的收获。我们团队由不同专业的学生组成，每个人都有不同的专业背景和技能特长。在项目开发中，我们分工明确但又紧密协作：硬件方向的同学负责控制板的调试，软件方向的同学负责算法实现和界面开发，测试方向的同学负责系统验证和问题反馈。团队定期召开交流会，进行技术分享，我们聚在一起交流进度、讨论问题、分享经验。这种跨学科的团队合作模式不仅提高了开发效率，也拓宽了每个人的视野，让我们学会了从不同角度思考问题。

通过这个项目，我们对嵌入式系统开发有了更全面的理解，也深刻体会到理论与实践结合的重要性。在具体的项目实践中，我们不仅掌握了 Qt 框架、串口通信、图像处理等技术，更学会了如何分析问题、解决问题，以及如何与团队成员协作。在未来的学习和工作中，我们将继续努力提升技术能力，同时注重团队协作，为开发更优秀的产品贡献力量。

第五部分 参考文献

- [1] 王子丹. 基于 RK3588 平台的智能通信终端音频软硬件设计方案[J].机电信息,2025, (19):51-55.
- [2] 陈德富,周云龙,陈国军,等. 基于 RK3588 的嵌入式声纹识别系统设计[J].自动化应用,2025,66
- [3] 韩瑞超.基于嵌入式边缘计算的工地防护装备检测研究[D].中北大学,2024.
- [4] 邢家旺.基于嵌入式 NPU 的目标检测系统研究[D].石家庄铁道大学,2024.
- [5] 高子召.RK3588 物体检测方法研究[D].长江大学,2024.
- [6] 周胜杰. 基于 RK3588 的云电脑系统设计与实现[J].电子产品世界,2023,30 (8):75-76.
- [7] 蔡怀宇,史玉,娄世良,等. 应用于红外眼科疾病检测的瞳孔定位算法[J].中国光学,2021,14 (3):605-614.
- [8] 李擎,胡京尧,迟健男,等. 视线追踪中一种新的由粗及精的瞳孔定位方法[J].工程科学学报,2019,41 (11):1484-1492.
- [9] 郝明刚,董秀成,黄亚勤. 一种精确的人眼瞳孔定位算法[J].计算机工程,2012,38 (8):141-143+146.
- [10]余龙华,王宏,钟洪声. 人眼检测及瞳孔定位[J].计算机工程与应用,2013,49 (3):186-189.
- [11]王先梅,杨萍,王志良. 多姿态眼球中的瞳孔定位算法[J].计算机辅助设计与图形学学报,2011,23 (8):1427-1432.
- [12]Emmerich J, Ohlendorf A, Leube A, et al. Development and Testing of a Compact Autorefractor Based on Double-Pass Imaging[J]. Sensors, 2023, 23(1) : 362.
- [13]Min-Allah N, Jan F, Alrashed S. Pupil Detection Schemes in Human Eye: A Review[J]. Multimedia Systems, 2021,27(4): 753-777.
- [14]Rathnayake R, et al. Current Trends in Human Pupil Localization: A Review [J]. IEEE Access, 2023, 11:115836-115853.
- [15]YAN Y, YI Q, HONG T, et al. Deep learning-empowered low-cost portable automated refraction system: A solution to the inadequate effective correction rate of refractive errors in resource-limited areas[J]. Ophthalmic and Physiological Optics, 2025, 45(7): 1676-1688.

- [16]Fuhl W, et al. Pupil Detection for Head-Mounted Eye Tracking in the Wild:
An Evaluation of the State of the Art[J]. Machine Vision and Applications, 2016, 27(8): 1275-1288.
- [17]Corbet J, Rubini A, Kroah-Hartman G. Linux Device Drivers (3rd Edition)[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, 2005.
- [18]SmartKC Research Team. SmartKC: Smartphone-Based Corneal Topographer for Keratoconus Detection[C]. ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys), 2021.